

비례 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 · 속도 · 톱니바퀴 · 나누어 가지기 · 일의 양

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답                                          | 이렇게 써도 맞아요                  | X일 때 볼 오개념 카드 |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1  | (1) 정비례, (2) $y = 5x$ , (3) 20 km           | 정비례 / $y = 5x$ / 20 km / 20 | 15번           |
| 2  | (1) 반비례, (2) $y = \frac{300}{x}$ , (3) 5 시간 | 반비례 / $y = 300/x$ / 5시간 / 5 | 2번, 15번       |
| 3  | $y = \frac{60}{x}$ , 10개                    | $y = 60/x$ / 10개 / 10       | 15번           |
| 4  | 5번                                          | 5 / 5바퀴                     | 6번, 15번       |
| 5  | $x = 9$                                     | 9                           | 13번           |
| 6  | $y = \frac{720}{x}$ , 60분 (1시간)             | $y = 720/x$ / 60분 / 1시간     | 15번           |
| 7  | $y = \frac{3}{5}x$ , B는 6바퀴                 | $y = (3/5)x$ / 6바퀴 / 6      | 2번, 15번       |
| 8  | (1) 9시간, (2) 18명                            | 9시간 / 18명 / 9, 18           | 6번, 15번       |
| 9  | 2분, $y = \frac{20}{x}$                      | 2분 / $y = 20/x$ / 2         | 6번, 15번       |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                  |           |
| 2  | ○ △ X |                  |           |
| 3  | ○ △ X |                  |           |
| 4  | ○ △ X |                  |           |
| 5  | ○ △ X |                  |           |

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 6  | ○ △ X |                   |           |
| 7  | ○ △ X |                   |           |
| 8  | ○ △ X |                   |           |
| 9  | ○ △ X |                   |           |

### 이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                                      | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씌 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6  | 반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13 | 그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 15 | 실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

**정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씌 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림**

**괜찮아요** 두 관계는 이름도 비슷하고 식도 짧아서 머릿속에서 자리가 잘 바뀌어요.

**이렇게 볼까요** 여러분이 세운 식에서 x 를 2배로 키워 볼까요? y 가 2배가 되나요, 절반이 되나요? 그 결과가 문제의 상황과 맞나요?

**스스로 답해 봐요** 이 상황에서 끝까지 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양의 몫일까요, 두 양의 곱일까요?

**확인 문제** · 한 봉지에 담은 사탕 수가 늘 같을 때, 봉지 수와 전체 사탕 수는 어떤 관계일까요? \_\_\_\_\_

13

**그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함**

**괜찮아요** '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

**이렇게 볼까요** 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

**스스로 답해 봐요** 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

**확인 문제** · 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? \_\_\_\_\_

6

**반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함**

**괜찮아요** 정비례에서 나누어 구하던 습관이 남아 있어서, 반비례에서도 손이 먼저 나눗셈을 해요.

**이렇게 볼까요** 반비례 표에서 짝지어진 두 수를 곱해 볼까요? 여러 짝에서 같은 값이 나오나요? 나눈 값도 그렇게 되나요?

**스스로 답해 봐요** 반비례에서 언제나 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양을 곱한 값일까요, 나눈 값일까요?

**확인 문제** · y 가 x 에 반비례하고 x 가 5 일 때 y 가 4 라면, 비례상수는 얼마일까요? \_\_\_\_\_

**15 실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함**

**괜찮아요** 문장이 길면 수만 눈에 들어와서, 바로 곱하거나 나누고 싶어져요.

**이렇게 볼까요** 문제에서 끝까지 변하지 않는 값 하나에 밑줄을 그어 볼까요? 그 값은 두 양을 곱한 것인가요, 나누는 것인가요?

**스스로 답해 봐요** 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 상황인가요, 아니면 한쪽이 커지면 다른 쪽이 작아지는 상황인가요?

**확인 문제** · 일정한 빠르기로 걸을 때 걸은 시간과 걸은 거리는 어떤 관계일까요? \_\_\_\_\_

확인 문제 정답 — 2번 정비례 · 6번 20 · 13번  $x$  자리에 2,  $y$  자리에 10 · 15번 정비례

#### ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

**1. (1) 정비례, (2)  $y = 5x$ , (3) 20 km**

한 시간에 5 km 를 걷는 사람이  $x$  시간 동안 걸은 거리를  $y$  km 라 한다. (1) 두 양의 관계가 정비례인지 반비례인지 쓰고, (2)  $y$  를  $x$  에 대한 식으로 나타내고, (3) 4시간 동안 걸은 거리를 구하시오.

힌트 · 속도가 일정할 때 시간이 2배가 되면 걸은 거리는 몇 배가 되는지 생각해 보세요.

속도가 일정하면 시간이 2배, 3배가 될 때 거리도 2배, 3배가 되므로 정비례예요. 비례상수는 5 이므로 식은  $y = 5x$  이고,  $x = 4$  를 대입하면  $y = 20$  이라서 20 km 를 걸어요.

**2. (1) 반비례, (2)  $y = \frac{300}{x}$ , (3) 5시간**

300 km 떨어진 곳에 자동차로 갈 때, 시속  $x$  km 로 달려서 걸린 시간을  $y$  시간이라 한다. (1) 두 양의 관계가 정비례인지 반비례인지 쓰고, (2)  $y$  를  $x$  에 대한 식으로 나타내고, (3) 시속 60 km 로 갈 때 걸리는 시간을 구하시오.

힌트 · 가야 할 거리가 정해져 있으면 빠를수록 걸리는 시간은 어떻게 될까요?

거리가 일정하므로 속도와 시간을 곱한 값이 늘 300 이예요. 곱이 일정하므로 반비례이고,  $xy = 300$  의 양변을  $x$  로 나누면  $y = \frac{300}{x}$  예요.  $x = 60$  을 대입하면  $y = 5$  이므로 5시간이 걸려요.

**3.  $y = \frac{60}{x}$ , 10개**

사탕 60개를  $x$  명이 똑같이 나누어 가질 때 한 명이 받는 사탕 수를  $y$  개라 한다.  $y$  를  $x$  에 대한 식으로 나타내고, 6 명이 나눌 때 한 명이 받는 사탕 수를 구하시오.

힌트 · 나누어 가지는 사람 수가 늘어나면 한 명이 받는 수는 어떻게 되는지 생각해 보세요.

전체 사탕 수가 60 으로 일정하므로  $xy = 60$  이고, 양변을  $x$  로 나누면  $y = \frac{60}{x}$  예요.  $x = 6$  을 대입하면  $y = 10$  이므로 한 명이 10개를 받아요.

**4. 5번**

톱니가 30개인 톱니바퀴 A 와 톱니가 24개인 톱니바퀴 B 가 서로 맞물려 돈다. A 가 4번 도는 동안 B 는 몇 번 도는지 구하시오.

힌트 · 맞물려 도는 동안 두 톱니바퀴가 지나보낸 톱니 수는 서로 같아요.

지나간 톱니 수가 같으므로  $30 \times 4 = 24 \times y$  예요.  $120 = 24y$  이므로  $y = 5$  이고, B 는 5번 돌아요. 톱니 수와 회전수는 곱이 일정한 반비례 관계예요.

**5.  $x = 9$**

$y$  가  $x$  에 정비례하고  $x = 3$  일 때  $y = 12$  이다. 같은 관계에서  $y$  의 값이 36 이 될 때  $x$  의 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 식을 세우고,  $y$  자리에 36 을 넣어 보세요.

$12 = 3a$  이므로  $a = 4$  이고 식은  $y = 4x$  예요.  $y = 36$  을 대입하면  $36 = 4x$  이고, 양변을 4 로 나누면  $x = 9$  예요.

6.  $y = \frac{720}{x}$ , 60분 (1시간)

물탱크 안에 720 L 의 물이 들어 있다. 매분  $x$  L 씩 빼낼 때 물을 모두 빼는 데 걸리는 시간을  $y$  분이라 한다.  $y$  를  $x$  에 대한 식으로 나타내고, 매분 12 L 씩 뺄 때 걸리는 시간을 구하시오.

힌트 · 전체 물의 양이 일정하니, 매분 빼내는 양과 걸리는 시간을 곱하면 어떤 값이 될지 생각해 보세요.

매분 빼내는 양과 걸리는 시간을 곱하면 전체 물의 양 720 이 되므로  $xy = 720$  이고, 양변을  $x$  로 나누면  $y = \frac{720}{x}$  예요.  $x = 12$  를 대입하면  $y = 60$  이므로 60분, 곧 1시간이 걸려요.

7.  $y = \frac{3}{5}x$ , B는 6바퀴

서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B 가 있다. A 의 톱니는 18개, B 의 톱니는 30개이다. A 가 매분  $x$  바퀴 돌 때 같은 시간 동안 B 가 도는 바퀴 수를  $y$  라 한다.  $y$  를  $x$  에 대한 식으로 나타내고, A 가 매분 10바퀴 돌 때 B 가 도는 바퀴 수를 구하시오.

힌트 · 같은 시간 동안 두 톱니바퀴가 지나보내는 톱니 수는 서로 같아요.

지나간 톱니 수가 같으므로  $18x = 30y$  예요. 양변을 30 으로 나누면  $y = \frac{18}{30}x = \frac{3}{5}x$  이고, 두 바퀴 수는 정비례해요.  $x = 10$  을 대입하면  $y = \frac{3}{5} \times 10 = 6$  이므로 B 는 6바퀴 돌아요.

8. (1) 9시간, (2) 18명

어떤 일을 12명이 6시간 만에 끝낼 수 있다. 모두가 같은 빠르기로 일한다고 할 때, (1) 8명이 일하면 몇 시간이 걸리는지 구하고, (2) 이 일을 4시간 만에 끝내려면 몇 명이 필요한지 구하시오.

힌트 · 전체 일의 양이 일정하니, 사람 수와 걸리는 시간을 곱한 값을 먼저 구해 보세요.

전체 일의 양은  $12 \times 6 = 72$  로 일정하므로  $xy = 72$  이고  $y = \frac{72}{x}$  예요. (1)  $x = 8$  을 대입하면  $y = 9$  이므로 9 시간이 걸려요. (2)  $y = 4$  를 대입하면  $4 = \frac{72}{x}$  이고  $x = 18$  이므로 18명이 필요해요.

9. 2분,  $y = \frac{20}{x}$

어떤 톱으로 막대를 1분에 5 cm 씩 자르면 다 자르는 데 4분이 걸린다. 같은 막대를 1분에 10 cm 씩 자르는 톱으로 자르면 몇 분이 걸리는지 구하고, 자르는 빠르기  $x$  cm 와 걸리는 시간  $y$  분 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

힌트 · 먼저 막대의 길이를 구해 보세요. 1분에 자르는 길이와 걸린 시간을 곱하면 막대의 길이가 돼요.

막대의 길이는  $5 \times 4 = 20$  cm 예요. 1분에 자르는 길이와 걸리는 시간을 곱하면 늘 20 이므로  $xy = 20$  이고  $y = \frac{20}{x}$  예요.  $x = 10$  을 대입하면  $y = 2$  이므로 2분이 걸려요. 빠르기가 2배가 되니 시간은  $\frac{1}{2}$ 배가 되는 반비례 예요.